

1994 年数学(三) 真题解析

一、填空题

(1) 【答案】 $\ln 3$.

$$\begin{aligned} \text{【解】} \int_{-2}^2 \frac{x+|x|}{2+x^2} dx &= \int_{-2}^2 \frac{|x|}{2+x^2} dx = 2 \int_0^2 \frac{x}{2+x^2} dx \\ &= \int_0^2 \frac{d(2+x^2)}{2+x^2} = \ln(2+x^2) \Big|_0^2 = \ln 6 - \ln 2 = \ln 3. \end{aligned}$$

(2) 【答案】 1.

$$\begin{aligned} \text{【解】} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{f(x_0-2x)-f(x_0-x)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{-2 \cdot \frac{f(x_0-2x)-f(x_0)}{-2x} + \frac{f(x_0-x)-f(x_0)}{-x}} \\ &= \frac{1}{-2f'(x_0)+f'(x_0)} = -\frac{1}{f'(x_0)} = 1. \end{aligned}$$

(3) 【答案】 $-\frac{\sin x + ye^{xy}}{xe^{xy} + 2y}$.

【解】 $e^{xy} + y^2 = \cos x$ 两边对 x 求导得

$$e^{xy} \cdot \left(y + x \frac{dy}{dx}\right) + 2y \cdot \frac{dy}{dx} = -\sin x,$$

$$\text{解得 } \frac{dy}{dx} = -\frac{\sin x + ye^{xy}}{xe^{xy} + 2y}.$$

(4) 【答案】
$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & a_n^{-1} \\ a_1^{-1} & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & a_2^{-1} & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{n-1}^{-1} & 0 \end{pmatrix}.$$

$$\text{【解】 令 } B = (a_n), C = \begin{pmatrix} a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{n-1} \end{pmatrix}, \text{ 则 } A = \begin{pmatrix} \mathbf{0} & C \\ B & \mathbf{0} \end{pmatrix},$$

$$\text{故 } A^{-1} = \begin{pmatrix} \mathbf{0} & B^{-1} \\ C^{-1} & \mathbf{0} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & a_n^{-1} \\ a_1^{-1} & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & a_2^{-1} & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{n-1}^{-1} & 0 \end{pmatrix}.$$

(5) 【答案】 $\frac{9}{64}$.

$$\text{【解】 } P\left\{X \leq \frac{1}{2}\right\} = P\left\{0 \leq X \leq \frac{1}{2}\right\} = \int_0^{\frac{1}{2}} 2x dx = \frac{1}{4},$$

$$\text{显然 } Y \sim B\left(3, \frac{1}{4}\right), \text{ 故 } P\{Y=2\} = C_3^2 \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^2 \cdot \frac{3}{4} = \frac{9}{64}.$$

二、选择题

(1) 【答案】 (B).

【解】 由 $\lim_{x \rightarrow \infty} y = \frac{\pi}{4}$ 得 $y = \frac{\pi}{4}$ 为曲线的水平渐近线;

由 $y(-1-0) = -\frac{\pi e}{2}$, $y(-1+0) = \frac{\pi e}{2}$, 得 $x = -1$ 不是铅直渐近线;

由 $y(2-0) = -\frac{\pi}{2}e^{\frac{1}{4}}$, $y(2+0) = \frac{\pi}{2}e^{\frac{1}{4}}$, 得 $x = 2$ 不是铅直渐近线;

由 $\lim_{x \rightarrow 0} y = -\infty$ 得 $x = 0$ 为铅直渐近线, 故曲线只有 2 条渐近线, 应选(B).

(2) 【答案】 (C).

【解】 $\left| (-1)^n \frac{|a_n|}{\sqrt{n^2 + \lambda}} \right| \leq \frac{1}{2} \left(a_n^2 + \frac{1}{n^2 + \lambda} \right),$

因为 $\frac{1}{n^2 + \lambda} \sim \frac{1}{n^2}$ 且 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + \lambda}$ 收敛,

又因为 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2} \left(a_n^2 + \frac{1}{n^2 + \lambda} \right)$ 收敛, 故级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{|a_n|}{\sqrt{n^2 + \lambda}}$ 绝对收敛, 应选(C).

(3) 【答案】 (C).

【解】 $r(B) = r(AC) \leq r(A),$

因为 C 可逆, 所以 $A = BC^{-1}$, 从而 $r(A) = r(BC^{-1}) \leq r(B)$, 即 $r(A) = r(B)$, 应选(C).

(4) 【答案】 (D).

【解】 方法一 由 $P(A | B) + P(\bar{A} | \bar{B}) = 1$ 得

$$\frac{P(AB)}{P(B)} + \frac{P(\bar{A}\bar{B})}{P(\bar{B})} = 1,$$

即

$$\frac{P(AB)}{P(B)} + \frac{1 - P(A) - P(B) + P(AB)}{1 - P(B)} = 1,$$

整理得 $P(AB) = P(A)P(B)$, 即 A, B 互相独立, 应选(D).

方法二 由 $P(A | B) + P(\bar{A} | \bar{B}) = 1$ 得

$$P(A | B) = 1 - P(\bar{A} | \bar{B}) = P(A | \bar{B}),$$

即事件 B 发生情况下事件 A 发生的概率与事件 B 不发生情况下事件 A 发生的概率相等, 则 A, B 互相独立, 应选(D).

(5) 【答案】 (B).

【解】 由 $\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ 得 $\frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim N(0, 1),$

由 $\frac{nS_2^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$ 且与 $\frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$ 独立得 $\frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \bigg/ \sqrt{\frac{nS_2^2}{\sigma^2(n-1)}} \sim t(n-1),$

即 $\frac{\bar{X} - \mu}{\frac{S_2}{\sqrt{n-1}}} \sim t(n-1)$, 应选(B).

三、【解】 区域 D 可化为 $D = \left\{ (x, y) \mid \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 \leq \frac{3}{2} \right\}$,

$$\text{令} \begin{cases} x = \frac{1}{2} + r \cos \theta, \\ y = \frac{1}{2} + r \sin \theta \end{cases} \quad \left(0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq r \leq \sqrt{\frac{3}{2}} \right), \text{则}$$

$$\begin{aligned} \iint_D (x+y) dx dy &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{\frac{3}{2}}} r [1 + r(\sin \theta + \cos \theta)] dr \\ &= \int_0^{2\pi} \left[\frac{3}{4} + \frac{\sqrt{6}}{4} (\sin \theta + \cos \theta) \right] d\theta = \frac{3\pi}{2}. \end{aligned}$$

四、【解】 特征方程为 $\lambda^2 + 4\lambda + 4 = 0$, 特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = -2$,

则 $y'' + 4y' + 4y = 0$ 的通解为 $y = (C_1 + C_2 x)e^{-2x}$,

由 $y(0) = 2, y'(0) = -4$ 得 $\begin{cases} C_1 = 2, \\ C_2 = 0, \end{cases}$ 即 $y = 2e^{-2x}$,

$$\text{故} \int_0^{+\infty} y(x) dx = \int_0^{+\infty} 2e^{-2x} dx = -e^{-2x} \Big|_0^{+\infty} = 1.$$

五、【解】 $\frac{\partial f}{\partial x} = 2x \arctan \frac{y}{x} - y \cdot \frac{1}{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} - y \cdot \frac{1}{1 + \left(\frac{x}{y}\right)^2} = 2x \arctan \frac{y}{x} - y,$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{2}{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} - 1 = \frac{2x^2}{x^2 + y^2} - 1 = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}.$$

六、【解】 $F(x) = \int_0^x t^{n-1} f(x^n - t^n) dt = -\frac{1}{n} \int_0^x f(x^n - t^n) d(x^n - t^n) \stackrel{x^n - t^n = u}{=} \frac{1}{n} \int_0^{x^n} f(u) du,$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(x)}{x^{2n}} &= \frac{1}{n} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^n} f(u) du}{x^{2n}} = \frac{1}{n} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{nx^{n-1} \cdot f(x^n)}{2nx^{2n-1}} \\ &= \frac{1}{2n} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x^n) - f(0)}{x^n} = \frac{1}{2n} f'(0). \end{aligned}$$

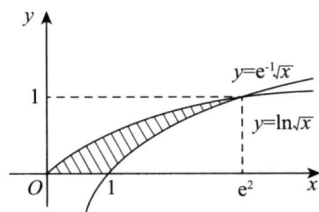
七、【解】 如图所示,

$$(1) \text{ 由题意得 } \begin{cases} a \sqrt{x_0} = \ln \sqrt{x_0}, \\ \frac{a}{2\sqrt{x_0}} = \frac{1}{2x_0}, \end{cases} \text{ 解得 } a = \frac{1}{e},$$

则 $(x_0, y_0) = (e^2, 1)$.

(2) 所求的旋转体的体积为

$$\begin{aligned} V_x &= \pi \int_0^{e^2} \left(\frac{\sqrt{x}}{e} \right)^2 dx - \pi \int_1^{e^2} (\ln \sqrt{x})^2 dx \\ &= \frac{\pi}{2e^2} x^2 \Big|_0^{e^2} - \frac{\pi}{4} \int_1^{e^2} \ln^2 x dx \\ &= \frac{\pi}{2} e^2 - \frac{\pi}{4} \left[x \ln^2 x \Big|_1^{e^2} - 2 \int_1^{e^2} \ln x dx \right] = \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$



七题图

八、【证明】 $F'(x) = \frac{f'(x)(x-a) - [f(x) - f(a)]}{(x-a)^2},$

令 $h(x) = f'(x)(x-a) - [f(x) - f(a)], \quad h(a) = 0,$

当 $x > a$ 时, $h'(x) = f''(x)(x-a) > 0,$

由 $\begin{cases} h(a) = 0, \\ h'(x) > 0 (x > a) \end{cases}$ 得 $h(x) > 0 (x > a)$,

从而当 $x > a$ 时, $F'(x) > 0$, 故 $F(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 内单调增加.

九、【解】

$$(1) \quad \bar{A} = \begin{pmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 & a_1^3 \\ 1 & a_2 & a_2^2 & a_2^3 \\ 1 & a_3 & a_3^2 & a_3^3 \\ 1 & a_4 & a_4^2 & a_4^3 \end{pmatrix},$$

因为 a_1, a_2, a_3, a_4 两两不等, 所以 $|\bar{A}| = \prod_{1 \leq j < i \leq 4} (a_i - a_j) \neq 0$, 从而 $r(\bar{A}) = 4$,

因为 $r(A) \leq 3$, 所以 $r(A) \neq r(\bar{A})$, 故方程组无解.

(2) 由 $a_1 = a_3 = k, a_2 = a_4 = -k (k \neq 0)$ 得 $r(A) = r(\bar{A}) = 2 < 3$,

原方程组的导出组的基础解系为 $\xi = \beta_2 - \beta_1 = (2, 0, -2)^T$,

故方程组的通解为 $X = c \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 其中 c 为任意常数.

$$十、【解】 \quad |\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda & 0 & -1 \\ -x & \lambda - 1 & -y \\ -1 & 0 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda + 1)(\lambda - 1)^2 = 0 \text{ 得 } \lambda_1 = -1, \lambda_2 = \lambda_3 = 1,$$

因为 A 有三个线性无关的特征向量, 所以 A 可以相似对角化, 于是 $r(E - A) = 1$,

$$\text{由 } E - A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -x & 0 & -y \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -x - y \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ 得 } x + y = 0.$$

$$十一、【解】 \quad X = \begin{vmatrix} X_1 & X_2 \\ X_3 & X_4 \end{vmatrix} = X_1 X_4 - X_2 X_3,$$

$$\text{令 } Y_1 = X_1 X_4, \quad Y_2 = X_2 X_3,$$

$$P\{Y_1 = 1\} = P\{X_1 = 1, X_4 = 1\} = 0.16, \quad P\{Y_1 = 0\} = 0.84,$$

$$\text{即 } Y_1 \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0.84 & 0.16 \end{pmatrix},$$

$$\text{同理 } Y_2 \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0.84 & 0.16 \end{pmatrix}, \text{ 且 } Y_1, Y_2 \text{ 相互独立},$$

显然 $X = Y_1 - Y_2$ 的可能取值为 $-1, 0, 1$,

$$P\{X = -1\} = P\{Y_1 = 0\}P\{Y_2 = 1\} = 0.84 \times 0.16 = 0.1344,$$

$$P\{X = 1\} = P\{Y_1 = 1\}P\{Y_2 = 0\} = 0.84 \times 0.16 = 0.1344,$$

$$P\{X = 0\} = 1 - P\{X = -1\} - P\{X = 1\} = 0.7312,$$

$$\text{故 } X \text{ 的概率分布为 } X \sim \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0.1344 & 0.7312 & 0.1344 \end{pmatrix}.$$

十二、【解】 由 $X \sim N(\mu, 1)$ 得 $X - \mu \sim N(0, 1)$, 则

$$\begin{aligned} E(T) &= -P\{X < 10\} + 20P\{10 \leq X \leq 12\} - 5P\{X > 12\} \\ &= -\Phi(10 - \mu) + 20[\Phi(12 - \mu) - \Phi(10 - \mu)] - 5[1 - \Phi(12 - \mu)] \\ &= 25\Phi(12 - \mu) - 21\Phi(10 - \mu) - 5, \end{aligned}$$

$$\text{由 } \frac{dE(T)}{d\mu} = -25\varphi(12-\mu) + 21\varphi(10-\mu) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left[21e^{-\frac{(10-\mu)^2}{2}} - 25e^{-\frac{(12-\mu)^2}{2}} \right] = 0 \text{ 得}$$

$$\mu \approx 11 - \frac{1}{2} \ln \frac{25}{21} \approx 10.9,$$

故当平均内径 $\mu \approx 10.9$ 时, 销售一个零件的平均利润最大.